



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121722780 A

(43) 申请公布日 2026. 03. 24

(21) 申请号 202511873587.1

(22) 申请日 2025.12.12

(71) 申请人 北京竞业达数码科技股份有限公司

地址 102300 北京市门头沟区石龙工业区
雅安路6号院1号楼C座8层805

(72) 发明人 赵健

(74) 专利代理机构 北京艾格律诗专利代理有限公司 11924

专利代理师 谢毅

(51) Int. Cl.

G06F 16/242 (2019.01)

G06F 16/2455 (2019.01)

G06F 16/22 (2019.01)

G06F 16/2453 (2019.01)

G06N 5/04 (2023.01)

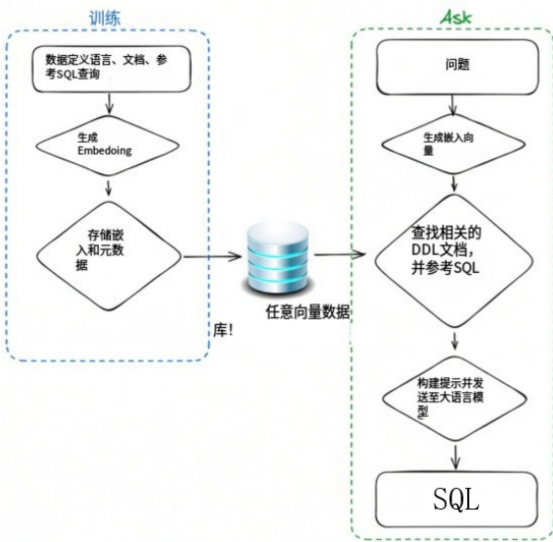
权利要求书2页 说明书19页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法及系统

(57) 摘要

本申请公开了一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法及系统。所述方法包括：获取多源知识库；获取用户自然语言查询信息；根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息；根据初步意图信息生成检索策略；根据所述检索策略，并行或串行执行检索，从而获取多维度上下文信息；根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词；根据上下文增强的提示词生成SQL语句。本申请能够深度理解用户查询语境、自主利用多维知识库、并生成高准确性SQL的智能体方法及系统。



1. 一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法包括:

获取多源知识库;
获取用户自然语言查询信息;
根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;
根据初步意图信息生成检索策略;
根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;
根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词;
根据上下文增强的提示词生成SQL语句。

2. 如权利要求1所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述获取多源知识库包括:

收集原始多源知识素材,所述原始多源知识素材包括目标数据库的模式信息、业务术语词典、历史成功执行的自然语言-SQL对以及业务规则文档;

对所述模式信息、业务术语词典、自然语言-SQL对和业务规则文档进行结构化处理,从而获取结构化知识数据;

将结构化知识数据存入向量数据库,建立语义检索索引,从而形成多源知识库。

3. 如权利要求2所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息包括:

通过大语言模型对用户自然语言查询信息进行分词、语义关联分析,从而获取查询语义解析结果;

基于所述查询语义解析结果,识别用户自然语言查询信息中的关键实体,从而生成关键实体清单;

基于所述查询语义解析结果中,识别用户自然语言查询信息中的操作意图,从而生成操作意图标识;所述查询语义解析结果、关键实体清单和操作意图标识组成所述初步意图信息。

4. 如权利要求3所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据初步意图信息生成检索策略包括:

对初步意图信息进行拆解,提取其中的关键实体清单和操作意图标识,确定需检索的知识类型,从而获取检索知识类型清单;

获取检索优先级序列;

根据检索知识类型清单以及检索优先级序列生成知识类型关联分析结果;

根据知识类型关联分析结果生成检索策略,所述检索策略包括检索优先级序列、检索执行方式以及检索结果的融合规则。

5. 如权利要求4所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:

按照检索策略中的检索优先级序列与执行方式,从多源知识库的向量数据库中,检索与关键实体清单对应的表结构、主外键关联关系及字段属性,从而获取模式检索结果;

基于用户自然语言查询信息与初步意图信息中的查询语义解析结果,检索多源知识库中语义相似的历史成功自然语言-SQL对,从而获取案例检索结果;

根据模式检索结果以及案例检索结果中的表字段、操作逻辑,检索与操作意图标识相关的业务指标定义、数据计算口径及业务约束条件,从而获取业务规则检索结果;

按照检索策略中的融合规则,对所述模式检索结果、案例检索结果、业务规则检索结果进行融合,从而获取完整的多维度上下文信息。

6.如权利要求5所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词包括:

对多维度上下文信息进行结构化拆分,从而获取结构化上下文片段;

对结构化上下文片段进行增强处理,从而获取初始增强提示词;

对初始增强提示词进行冗余信息剔除、关键信息高亮,从而生成上下文增强的提示词。

7.如权利要求6所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据上下文增强的提示词生成SQL语句包括:

获取大语言模型;

将上下文增强的提示词输入大语言模型,同时设置约束指令,从而获取模型输出的初始SQL语句;

对初始SQL语句进行字段映射校验,从而获取字段校验结果;

若字段校验结果存在字段不匹配,将不匹配信息反馈至大语言模型并补充修正指令,重新生成SQL语句,从而获取最终的SQL语句。

8.如权利要求4所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述检索执行方式通过如下方式获取:

获取系统瞬时资源信息;

根据系统瞬时资源信息以及初步意图解析结果获取检索执行方式。

9.如权利要求8所述的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,其特征在于,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:

根据所述检索策略,在多源知识库中进行检索,从而获取各信息维度对应的原始数据;

对各信息维度对应的原始数据进行整合,从而获取结构化多维度上下文信息。

10.一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统,其特征在于,所述基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统包括:

多源知识库获取模块,所述多源知识库获取模块用于获取多源知识库;

用户自然语言查询信息获取模块,所述用户自然语言查询信息获取模块用于获取用户自然语言查询信息;

初步意图信息获取模块,所述初步意图信息获取模块用于根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;

检索策略生成模块,所述检索策略生成模块用于根据初步意图信息生成检索策略;

多维度上下文信息获取模块,所述多维度上下文信息获取模块用于根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;

上下文增强的提示词获取模块,所述上下文增强的提示词获取模块用于根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词;

SQL语句生成模块,所述SQL语句生成模块用于根据上下文增强的提示词生成SQL语句。

一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及自然语言转换技术领域,具体涉及一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法及系统。

背景技术

[0002] 现有的Text-to-SQL技术主要依赖于端到端的模型生成或基于固定规则模板的转换。前者(如直接使用大型语言模型)虽然灵活,但在面对特定企业数据库的复杂模式(Schema)、业务术语和实时变化的数据时,容易产生“幻觉”,生成语法正确但语义错误的SQL,或无法利用已有的查询经验。后者(如基于模板的方法)缺乏灵活性,难以适应多样化的自然语言表达。

[0003] 检索增强生成(RAG)技术已被用于将外部知识注入模型,但在Text-to-SQL场景中,传统RAG存在显著瓶颈:其检索过程通常是静态和固定的,例如对数据库模式文档进行简单的向量相似度搜索。

[0004] 这种方式难以应对用户查询中隐含的、需要深度推理的上下文信息,例如跨多个表的关联关系、业务指标的精确定义、以及历史成功查询案例的借鉴。当用户提出“查询高价值客户的最新订单金额”此类复杂问题时,静态RAG可能无法完整检索到“高价值客户”的业务定义(涉及用户表、消费记录表等多表关联逻辑)和“最新订单”的排序规则,导致生成的SQL不完整或不准确。因此,现有技术缺乏一种能够动态理解查询上下文、自主规划检索路径、并协同利用多种知识源的Text-to-SQL方法,从而导致生成SQL的准确性、可靠性和业务贴合度不足。

[0005] 传统TextToSQL系统面临检索不全、理解不深的挑战。例如,用户查询“上季度华东区A产品的销售额”,需要系统理解时间范围、地域标识,并从大型SQL数据库中精准查询,但固定长度的文本切片(Chunking)机制往往割裂上下文,导致检索结果遗漏关键信息。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法来至少解决上述的一个技术问题。

[0007] 本发明的一个方面,提供一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法,所述基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法包括:

- 获取多源知识库;
- 获取用户自然语言查询信息;
- 根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;
- 根据初步意图信息生成检索策略;
- 根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;
- 根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示

词;

根据上下文增强的提示词生成SQL语句。

[0008] 可选地,所述获取多源知识库包括:

收集原始多源知识素材,所述原始多源知识素材包括目标数据库的模式信息、业务术语词典、历史成功执行的自然语言-SQL对以及业务规则文档;

对所述模式信息、业务术语词典、自然语言-SQL对和业务规则文档进行结构化处理,从而获取结构化知识数据;

将结构化知识数据存入向量数据库,建立语义检索索引,从而形成多源知识库。

[0009] 可选地,所述根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息包括:

通过大语言模型对用户自然语言查询信息进行分词、语义关联分析,从而获取查询语义解析结果;

基于所述查询语义解析结果,识别用户自然语言查询信息中的关键实体,从而生成关键实体清单;

基于所述查询语义解析结果中,识别用户自然语言查询信息中的操作意图,从而生成操作意图标识;所述查询语义解析结果、关键实体清单和操作意图标识组成所述初步意图信息。

[0010] 可选地,所述根据初步意图信息生成检索策略包括:

对初步意图信息进行拆解,提取其中的关键实体清单和操作意图标识,确定需检索的知识类型,从而获取检索知识类型清单;

获取检索优先级序列;

根据检索知识类型清单以及检索优先级序列生成知识类型关联分析结果;

根据知识类型关联分析结果生成检索策略,所述检索策略包括检索优先级序列、检索执行方式以及检索结果的融合规则。

[0011] 可选地,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:

按照检索策略中的检索优先级序列与执行方式,从多源知识库的向量数据库中,检索与关键实体清单对应的表结构、主外键关联关系及字段属性,从而获取模式检索结果;

基于用户自然语言查询信息与初步意图信息中的查询语义解析结果,检索多源知识库中语义相似的历史成功自然语言-SQL对,从而获取案例检索结果;

根据模式检索结果以及案例检索结果中的表字段、操作逻辑,检索与操作意图标识相关的业务指标定义、数据计算口径及业务约束条件,从而获取业务规则检索结果;

按照检索策略中的融合规则,对所述模式检索结果、案例检索结果、业务规则检索结果进行融合,从而获取完整的多维度上下文信息。

[0012] 可选地,所述根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词包括:

对多维度上下文信息进行结构化拆分,从而获取结构化上下文片段;

对结构化上下文片段进行增强处理,从而获取初始增强提示词;

对初始增强提示词进行冗余信息剔除、关键信息高亮,从而生成上下文增强的提示词。

- [0013] 可选地,所述根据上下文增强的提示词生成SQL语句包括:
获取大语言模型;
将上下文增强的提示词输入大语言模型,同时设置约束指令,从而获取模型输出的初始SQL语句;
对初始SQL语句进行字段映射校验,从而获取字段校验结果;
若字段校验结果存在字段不匹配,将不匹配信息反馈至大语言模型并补充修正指令,重新生成SQL语句,从而获取最终的SQL语句。
- [0014] 可选地,所述检索执行方式通过如下方式获取:
获取系统瞬时资源信息;
根据系统瞬时资源信息以及初步意图解析结果获取检索执行方式。
- [0015] 可选地,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:
根据所述检索策略,在多源知识库中进行检索,从而获取各信息维度对应的原始数据;
对各信息维度对应的原始数据进行整合,从而获取结构化多维度上下文信息。
- [0016] 本申请还提供了一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统,其特征在于,所述基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统包括:
多源知识库获取模块,所述多源知识库获取模块用于获取多源知识库;
用户自然语言查询信息获取模块,所述用户自然语言查询信息获取模块用于获取用户自然语言查询信息;
初步意图信息获取模块,所述初步意图信息获取模块用于根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;
检索策略生成模块,所述检索策略生成模块用于根据初步意图信息生成检索策略;
多维度上下文信息获取模块,所述多维度上下文信息获取模块用于根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;
上下文增强的提示词获取模块,所述上下文增强的提示词获取模块用于根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词;
SQL语句生成模块,所述SQL语句生成模块用于根据上下文增强的提示词生成SQL语句。
- [0017] 本申请能够深度理解用户查询语境、自主利用多维知识库、并生成高准确性SQL的智能体方法及系统。通过动态检索数据库模式、历史查询和业务规则,结合自主规划机制,将自然语言查询转换为准确SQL语句。该方法解决了传统TextToSQL系统在复杂查询中出现的上下文割裂、幻觉问题,显著提升生成SQL的准确性和业务适配性。

附图说明

- [0018] 图1是本申请一实施例的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法的流程示意图。
- [0019] 图2是本申请一实施例中的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询

方法的界面示意图。

[0020] 图3是本申请一实施例中的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法的另一界面示意图。

[0021] 图4是本申请一实施例中的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法的另一界面示意图。

具体实施方式

[0022] 为使本申请实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。下面结合附图对本申请的实施例进行详细说明。

[0023] 如图1所示的基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询方法包括:
获取多源知识库;
获取用户自然语言查询信息;
根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;
根据初步意图信息生成检索策略;
根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;
根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词;
根据上下文增强的提示词生成SQL语句。

[0024] 在本实施例中,所述获取多源知识库包括:

收集原始多源知识素材,所述原始多源知识素材包括目标数据库的模式信息、业务术语词典、历史成功执行的自然语言-SQL对以及业务规则文档;

在本实施例中,收集原始多源知识素材包括:

从目标数据库中提取完整DDL语句(含表结构、主外键关系)及字段业务注释,确保覆盖当前在用核心业务表,剔除废弃、临时表结构;

业务术语词典:整理业务场景中通用及专属术语(如“高价值客户”),明确术语定义及对应数据关联关系;

历史自然语言-SQL对:筛选历史执行成功的案例,确保自然语言查询与SQL语义匹配,排除无效、错误查询对;

业务规则文档:收集已发布的业务指标定义、数据筛选口径等规则,确保规则明确关联数据库对象(如表、字段)。

[0025] 对所述模式信息、业务术语词典、自然语言-SQL对和业务规则文档进行结构化处理,从而获取结构化知识数据;

在本实施例中,对所述模式信息、业务术语词典、自然语言-SQL对和业务规则文档进行结构化处理,从而获取结构化知识数据包括:

按素材类型进行结构化处理：

模式信息：解析DDL语句，提取表名、字段名、数据类型、约束关系等，整理为表结构明细及表间关联清单；

业务术语：按术语名称-定义-关联数据对象格式标准化，补充术语所属业务域分类；

自然语言-SQL对：拆分自然语言查询的关键意图（如统计、筛选）与实体（如表、字段），拆解SQL的语法单元（如FROM表、WHERE条件），建立两者关联；

业务规则：提取规则核心逻辑（如指标计算方式）、关联字段及适用场景，形成结构化规则表。

[0026] 将结构化知识数据存入向量数据库，建立语义检索索引，从而形成多源知识库。

[0027] 在本实施例中，所述根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息包括：

通过大语言模型对用户自然语言查询信息进行分词、语义关联分析，从而获取查询语义解析结果；

基于所述查询语义解析结果，识别用户自然语言查询信息中的关键实体，从而生成关键实体清单；

基于所述查询语义解析结果中，识别用户自然语言查询信息中的操作意图，从而生成操作意图标识；

所述查询语义解析结果、关键实体清单和操作意图标识组成所述初步意图信息。

[0028] 在本实施例中，通过大语言模型对用户自然语言查询信息进行分词、语义关联分析，从而获取查询语义解析结果包括：

先从多源知识库提取核心业务术语（表名、字段名、业务指标等），按历史查询频次（60% 权重）+ 业务重要性（40% 权重）生成优先级术语表，注入 LLM 的 BPE 分词器；

微调分词器子词嵌入层（冻结基础LLM参数），按术语优先级调整合并阈值（优先级 ≥ 0.7 阈值设0.1， < 0.7 设0.5）；

将非结构化用户自然语言查询信息输入适配后的BPE分词器，对查询文本逐字拆解并按优化后的合并策略组合，保留业务术语完整性（如“华东区A产品”不割裂），最终生成含分词ID、分词文本、术语匹配标记（是否命中术语表）、在查询中的起始/结束索引的分词结果列表。

[0029] 以用户查询的分词结果列表为输入，通过LLM编码器对每个分词单元生成语义向量；同时从多源知识库提取术语-指标-表/字段映射的业务规则，转化为业务规则嵌入向量，注入分词单元的语义向量计算过程；通过自注意力机制计算各分词单元（来自用户查询）的语义关联权重（参考历史自然语言-SQL对中同类查询的术语共现频次优化），筛选权重 ≥ 0.3 的关联对，标注时间-指标、地域-产品等关联类型，形成主体分词ID（来自用户查询分词）、关联类型、客体分词ID（来自用户查询分词）的三元组，组成语义关联列表。

[0030] 上文中的用户查询的分词结果列表以及基于用户查询分词的语义关联列表组成查询语义解析结果。

[0031] 在本实施例中，基于所述查询语义解析结果，识别用户自然语言查询信息中的关键实体，从而生成关键实体清单包括：

调用LLM的BiLSTM-CRF实体识别子模型，以用户查询的分词结果列表为输入，结合

多源知识库术语-实体类型映射关系:

从分词结果列表中提取匹配实体类型的单元(如“销售额”匹配“字段实体”、“上季度”匹配“时间实体”);

对隐含实体(如“销售额”关联的“订单表”),通过语义关联列表中字段-表关联三元组补全;

按实体名称(来自分词文本)、类型、关联业务含义(如字段对应表名)分类标注,生成关键实体清单。

[0032] 在本实施例中,基于所述查询语义解析结果中,识别用户自然语言查询信息中的操作意图,从而生成操作意图标识包括:

从语义解析结果中提取术语类型与关联类型信息,与预设标签库中各标签的语义特征规则进行匹配,筛选匹配度 ≥ 0.6 的唯一标签,生成操作意图标识。

[0033] 将实体清单中各实体与语义解析结果的分词单元进行ID绑定,关联对应语义关联关系;按“查询基础信息-核心语义解析-关键实体-操作意图”分层重组信息,为隐含实体与意图标识补充来源支撑,形成初步意图信息,在本实施例中,初步意图信息包括查询基础信息、核心语义解析结果、关键实体清单及操作意图标识。

[0034] 在本实施例中,预设标签库可以通过如下方式预设:

获取Text-to-SQL领域典型操作清单(如数据统计、条件过滤、多表关联、排序展示等通用操作);目标业务核心查询场景说明(如零售场景的“商品销量统计”、金融场景的“客户流水筛选”);多源知识库中历史“自然语言-SQL”对的意图分布数据(含各意图的查询频次占比)。

[0035] 先提取领域通用操作与业务场景特有的查询需求,形成初步标签候选集;再结合历史查询对的意图分布,筛选出频次占比 $\geq 5\%$ 的候选标签,剔除冗余(如“销量统计”归入“聚合统计”),最终确定覆盖90%以上实际查询需求的核心标签类型,从而获取核心意图标识类型清单;

为每个核心标签定义语义特征规则:规则包含“术语类型特征”(如“聚合统计”需含指标类术语)、“语义关联类型特征”(如“条件筛选”需含“字段-值”关联);结合业务规则文档校准特征与业务语义的一致性,为两类特征分配权重(术语类型占60%、关联类型占40%),设定整体匹配度 ≥ 0.6 的判定阈值,从而获取带语义特征规则的预设标签库。

[0036] 在本实施例中,所述根据初步意图信息生成检索策略包括:

对初步意图信息进行拆解,提取其中的关键实体清单和操作意图标识,确定需检索的知识类型,从而获取检索知识类型清单;

获取检索优先级序列;

根据检索知识类型清单以及检索优先级序列生成知识类型关联分析结果;

根据知识类型关联分析结果生成检索策略,所述检索策略包括检索优先级序列、检索执行方式以及检索结果的融合规则。

[0037] 在本实施例中,对初步意图信息进行拆解,提取其中的关键实体清单和操作意图标识,确定需检索的知识类型,从而获取检索知识类型清单包括:

对初步意图信息进行结构化拆解:提取关键实体清单中的实体类型(表/字段/时间/业务实体)与操作意图标识;结合实体类型与意图标识映射需检索的知识类型,如实体

含表/字段则对应“数据库模式知识”,意图为“聚合统计”则对应“业务规则知识”,含历史案例关联需求则对应“自然语言-SQL对知识”;对提取的知识类型去重后,整理为检索知识类型清单。

[0038] 在本实施例中,检索优先级序列可以根据需要自行设定,例如,数据库模式知识权重0.8、业务规则知识0.6、案例知识0.4。

[0039] 在本实施例中,根据检索知识类型清单以及检索优先级序列生成知识类型关联分析结果包括:

分析各知识类型间的关联关系:基于语义关联列表,识别知识类型间的依赖(如“业务规则知识依赖模式知识的表字段信息”)、协同(如“案例知识与规则知识协同支撑聚合统计意图”)关系;结合优先级序列,标注关联类型(依赖/协同)及关联强度(基于语义关联权重 ≥ 0.3 判定为强关联),形成知识类型关联分析结果(含知识类型对、关联类型、关联强度、依赖顺序)。

[0040] 在本实施例中,根据知识类型关联分析结果生成检索策略,所述检索策略包括检索优先级序列、检索执行方式以及检索结果的融合规则包括:

确定检索优先级序列:直接沿用检索优先级序列;

确定检索执行方式:强关联且语义独立度 ≥ 0.7 、资源充裕度 ≥ 1.2 则并行执行,否则按依赖顺序串行执行;可以理解的是,如果只有一个信息维度,则不存在串行或者并行问题。

[0041] 例如,若信息维度 = 1 (如仅需“订单表模式”),则 $N=1$ (单个检索任务);若信息维度 ≥ 2 (如商品表模式+库存预警规则),则 $N \geq 2$ (多个检索任务)。

[0042] 在本实施例中,本申请通过如下公式获取语义独立度:

$$I_s = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{1+H_{ij}};$$

$$H_{ij} = - \sum_{k=1}^m P_{ijk} \ln(P_{ijk} + 10^{-6});$$

其中, H_{ij} 为维度i与j的语义协同熵, P_{ijk} 为两者第k个语义单元的协同概率,m为语义单元总数), $I_s \geq 0.7$ 表示维度完全独立。

[0043] 在本实施例中,资源充裕度通过如下公式获取:

$$R_i = \frac{CPU_{free} \times Mem_{free}}{n \times Res_{avg}} \times e^{-t/5};$$

其中, R_i 资源充裕度得分(取值范围 $0 \sim +\infty$), $R_i \geq 1.2$ 表示资源充足,可支撑并行检索); CPU_{free} 为空闲CPU占比(如0.6表示60%CPU空闲); Mem_{free} 为空闲内存占比(如0.5表示50%内存空闲);n为需检索的信息维度总数; Res_{avg} 为单个检索任务的平均资源消耗(如每个任务需消耗0.2单位CPU和0.3单位内存);t为资源波动时长(单位:秒,如t=10表示资源波动持续10秒); $e^{-t/5}$ 为指数衰减因子,反映资源波动对并行执行的负面影响(波动越大,得分越低)。

[0044] 在本实施例中,若 $I_s \geq 0.7$ 且 $R_i \geq 1.2$ 则并行执行; $I_s < 0.7$ 或 $R_i < 1.2$ 则串行执行。

[0045] 确定检索结果融合规则:依赖关系的知识按基础知识 $\rightarrow$ 依赖知识顺序融合,协同

关系的知识按关联强度加权融合(强关联权重 0.7、弱关联 0.3),最终获取结构化检索策略(含检索优先级序列、检索执行方式、检索结果融合规则)。

[0046] 在本实施例中,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:

按照检索策略中的检索优先级序列与执行方式,从多源知识库的向量数据库中,检索与关键实体清单对应的表结构、主外键关联关系及字段属性,从而获取模式检索结果;

基于用户自然语言查询信息与初步意图信息中的查询语义解析结果,检索多源知识库中语义相似的历史成功自然语言-SQL对,从而获取案例检索结果;

根据模式检索结果以及案例检索结果中的表字段、操作逻辑,检索与操作意图标识相关的业务指标定义、数据计算口径及业务约束条件,从而获取业务规则检索结果;

按照检索策略中的融合规则,对所述模式检索结果、案例检索结果、业务规则检索结果进行融合,从而获取完整的多维度上下文信息。

[0047] 在本实施例中,按照检索策略中的检索优先级序列与执行方式,从多源知识库的向量数据库中,检索与关键实体清单对应的表结构、主外键关联关系及字段属性,从而获取模式检索结果包括:

构建检索条件:从关键实体清单中提取表实体、字段实体的名称,通过适配业务场景的微调大语言模型,将这些实体名称转化为768维的语义检索向量,确保向量能精准匹配库中模式知识的语义特征;

发起检索操作:依据检索策略中的优先级序列和执行方式,若为串行执行,因模式知识是后续检索的基础,优先发起模式检索;若为并行执行,则与其他可同步检索的知识类型(如案例知识)同时发起;调用向量数据库的语义检索接口,计算检索向量与库中所有模式知识向量的余弦相似度,筛选出相似度 ≥ 0.8 的结果,确保检索结果的相关性;

整理结构化结果:从筛选后的结果中,提取“表名、字段名、字段数据类型、主外键关联关系、字段业务注释”等核心信息,按“表-字段”的层级逻辑整理,形成结构化数据,方便后续与其他检索结果融合。

[0048] 在本实施例中,模式检索结果包括表列表信息,每个表信息中包括表名、字段列表(字段名、数据类型、是否为主键、是否为外键)、表间主外键关联关系(来源表、来源字段、目标表、目标字段),以及字段的业务注释,确保能清晰支撑后续业务规则检索和案例检索的适配。

[0049] 在本实施例中,基于用户自然语言查询信息与初步意图信息中的查询语义解析结果,检索多源知识库中语义相似的历史成功自然语言-SQL对,从而获取案例检索结果包括:

生成检索向量:将用户自然语言查询信息与查询语义解析结果中的“分词单元+语义关联列表”拼接为完整检索文本(如“查询上季度华东区A产品销售额,语义关联:销售额-上季度(指标-时间)、A产品-销售额(业务实体-指标)”),通过微调大语言模型将该检索文本转化为语义向量,确保向量能覆盖查询的核心语义和逻辑关联;

执行相似性检索:依据检索策略的执行方式,若为并行,与模式检索同步发起;若为串行,按优先级序列在模式检索后发起;调用向量数据库接口,计算检索向量与库中所有“自然语言-SQL”对的自然语言文本向量的余弦相似度,筛选出相似度 ≥ 0.75 的案例,平衡相关性和案例数量;

提取核心案例信息：从筛选后的案例中，提取“自然语言查询文本、对应的SQL语句、查询涉及的表和字段、SQL中的操作逻辑（如筛选条件、聚合方式）”等核心内容，按案例维度整理，确保每个案例信息能直接为后续SQL生成提供参考。

[0050] 在本实施例中，案例检索结果包含案例列表信息：每个案例包括案例ID、原始自然语言查询文本、对应的SQL语句、检索相似度得分、SQL涉及的表和字段、SQL操作逻辑（筛选条件、聚合方式等），方便后续与模式检索结果匹配和融合。

[0051] 在本实施例中，根据模式检索结果以及案例检索结果中的表字段、操作逻辑，检索与操作意图标识相关的业务指标定义、数据计算口径及业务约束条件，从而获取业务规则检索结果包括：

构建检索条件文本：结合模式检索结果中的表字段（如“订单表.销售额”）、案例检索结果中的操作逻辑（如“聚合计算销售额”）、操作意图标识（如“聚合统计”），构建检索条件文本（如“订单表.销售额聚合统计业务规则”），确保文本能精准指向与当前查询相关的业务规则；

发起规则检索：依据检索策略的执行方式，若业务规则依赖模式知识（需基于表字段定义），则串行执行，在模式检索后发起；若可并行，则与其他知识类型同步发起；调用向量数据库接口，计算检索条件文本的语义向量与库中业务规则向量的余弦相似度，筛选出相似度 ≥ 0.8 的规则结果；

整理规则核心内容：从筛选后的规则结果中，提取“业务指标名称（如‘销售额’）、指标计算口径（如‘销售额=订单金额-退款金额’）、业务约束条件（如‘仅统计已支付订单’）、规则关联的表和字段”等核心信息，按规则维度整理，确保规则能明确指导SQL生成的计算逻辑和筛选条件。

[0052] 在本实施例中，按照检索策略中的融合规则，对所述模式检索结果、案例检索结果、业务规则检索结果进行融合，从而获取完整的多维度上下文信息包括：

确定融合顺序：依据融合规则中“基础知识→依赖知识”的逻辑，确定融合顺序为“模式检索结果→业务规则检索结果→案例检索结果”，模式知识是基础（提供表字段），业务规则知识依赖模式知识（基于表字段定义指标口径），案例知识依赖前两者（基于表字段和规则口径提供操作逻辑）；

分层整合信息：

基础层整合：以模式检索结果为核心，保留“表结构-字段-主外键关联”的完整信息，作为多维度上下文的基础框架；

规则层整合：将业务规则检索结果与基础层的表字段关联，为每个相关字段绑定对应的指标定义、计算口径和约束条件（如为“订单表.销售额”绑定“销售额=订单金额-退款金额”的口径）；

案例层整合：将案例检索结果中的操作逻辑（筛选条件、聚合方式）与基础层的表字段、规则层的口径关联，标注“可复用逻辑”（如案例中的“时间范围筛选”可适配当前查询的“上季度”）；

补充关联说明：在整合后的结果中，补充各层信息的关联逻辑（如“业务规则基于模式表字段定义，案例逻辑基于业务规则口径适配”），确保上下文信息的逻辑连贯性。

[0053] 在本实施例中，多维度上下文信息包括如下内容：

基础模式层:结构化的表结构、字段属性、主外键关联关系;
业务规则层:与表字段关联的业务指标定义、计算口径、约束条件;
复用案例层:与前两层适配的历史案例操作逻辑(筛选、聚合等)。

[0054] 在本实施例中,所述根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词包括:

对多维度上下文信息进行结构化拆分,从而获取结构化上下文片段;
对结构化上下文片段进行增强处理,从而获取初始增强提示词;
对初始增强提示词进行冗余信息剔除、关键信息高亮,从而生成上下文增强的提示词。

[0055] 对多维度上下文信息进行结构化拆分,从而获取结构化上下文片段包括:

按层级拆分核心信息:

基础模式层:提取与查询相关的表结构(表名、核心字段名及数据类型)、主外键关联关系(如“订单表-用户表”的关联字段);

业务规则层:提取与查询意图匹配的业务指标定义(如“销售额”的计算口径)、业务约束条件(如“仅统计已支付订单”);

复用案例层:提取与查询语义相似的案例操作逻辑(如“时间范围筛选”“指标聚合方式”);

按查询语义过滤:剔除与用户查询无关的上下文内容(如查询“销售额”时,剔除商品表的库存字段信息),确保拆分片段聚焦当前需求;

结构化整理:将各层级提取的信息按“层级类型-核心内容-与查询的关联点”格式整理,形成结构化上下文片段。

[0056] 在本实施例中,对结构化上下文片段进行增强处理,从而获取初始增强提示词包括:

将结构化片段与查询需求融入预设框架,生成初始增强提示词:

搭建提示词基础框架:先明确任务指令(如“基于以下上下文信息,将用户自然语言查询转化为符合业务规则的SQL语句”);

注入上下文信息:按“基础模式片段→业务规则片段→复用案例片段”的顺序,将结构化片段转化为自然语言描述(如“基础模式:涉及订单表,核心字段包括销售额(decimal类型)、下单时间(datetime类型),订单表通过用户ID关联用户表”);

关联查询需求:在提示词末尾补充用户自然语言查询,并强调“需结合上述上下文的表结构、业务规则及案例逻辑生成SQL”,确保LLM将上下文与查询深度绑定。

[0057] 在本实施例中,初始增强提示词包括含任务指令、结构化上下文的自然语言描述、用户查询需求,逻辑连贯且覆盖完整上下文信息。

[0058] 对初始增强提示词进行冗余信息剔除、关键信息高亮,从而生成上下文增强的提示词包括:

冗余信息剔除:逐句分析初始增强提示词,删除重复表述(如初始提示词中重复的“订单表-用户表关联”说明)、与SQL生成无关的内容(如上下文片段的“关联说明”中过于宽泛的业务背景描述),保留核心有效信息;

关键信息高亮:在初始增强提示词的文本内,对预设的关键信息进行标记(如将

“销售额”“SUM()函数”“订单金额-退款金额”等关键内容加粗),例如将初始提示词中的“销售额的计算口径为订单金额-退款金额”优化为“销售额的计算口径为订单金额-退款金额”,强化LLM对核心内容的捕捉;

逻辑顺滑调整:针对剔除冗余、高亮关键信息后的初始提示词,优化语句衔接(如用“首先依据基础模式确定表字段,其次按业务规则明确计算逻辑,最后参考案例复用操作方式”串联文本),从而获取上下文增强的提示词。

[0059] 在本实施例中,所述根据上下文增强的提示词生成SQL语句包括:

获取大语言模型;

将上下文增强的提示词输入大语言模型,同时设置约束指令,从而获取模型输出的初始SQL语句;

对初始SQL语句进行字段映射校验,从而获取字段校验结果;

若字段校验结果存在字段不匹配,将不匹配信息反馈至大语言模型并补充修正指令,重新生成SQL语句,从而获取最终的SQL语句(参见图2至图4,图2至图4为本申请的操作界面示意图)。

[0060] 在本实施例中,将上下文增强的提示词输入大语言模型,同时设置约束指令,从而获取模型输出的初始SQL语句包括:

将上下文增强的提示词与约束指令按任务指令、约束规则、上下文信息、用户查询顺序拼接,形成完整输入文本(如任务:将用户查询转化为SQL…约束:需使用订单表。销售额字段…上下文:销售额计算口径为订单金额-退款金额…用户查询:查询上季度华东区A产品销售额”);

将完整输入文本传入大语言模型,按预设推理参数发起请求(如设置最大生成长度2048,确保复杂SQL能完整输出);

初始SQL提取:从模型输出结果中提取纯SQL文本,剔除无关描述(如模型输出的“以下是生成的SQL:…”等前缀),得到初始SQL语句。

[0061] 在本实施例中,对初始SQL语句进行字段映射校验,从而获取字段校验结果包括:

使用SQL解析工具(如sqlparse)拆解初始SQL,提取关键语法单元,例如,FROM子句中的表名(如“订单表”)、SELECT子句中的字段名(如“订单表.销售额”)、WHERE子句中的筛选字段(如“订单表.产品名称”);

表名校验:对比拆解的表名与基础模式检索结果中的表名,检查是否存在“不存在的表”(如SQL中出现“销售表”,但模式结果中无此表);

字段校验:对每个字段,确认“字段名正确”且“字段属于对应的表”(如“订单表.产品名称”需在模式结果的“订单表字段列表”中存在,排除“用户表.产品名称”这类跨表错误);

校验结果整理:记录校验通过项与不通过项,不通过项需明确“错误类型”(如表不存在、字段不存在、字段跨表错误)及“错误内容”(如“字段‘订单表.销量’不存在,模式结果中订单表无‘销量’字段”)。

[0062] 在本实施例中,若字段校验结果不存在问题,则将初始SQL作为最终SQL。

[0063] 在本实施例中,若存在字段不匹配,将不匹配信息反馈至大语言模型并补充修正指令,重新生成SQL语句,从而获取最终的SQL语句。

[0064] 在本实施例中,所述根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息包括:

根据检索策略,在多源知识库中进行检索,从而获取各信息维度对应的原始数据;对各信息维度对应的原始数据进行整合,从而获取结构化多维度上下文信息。

[0065] 在本实施例中,根据所述检索策略,在多源知识库中进行检索,从而获取各信息维度对应的原始数据包括:

从检索策略中提取“各信息维度标识”(如“维度1:模式维度、维度2:案例维度、维度3:规则维度”),并按“检索优先级序列”确定检索先后顺序(如“维度1→维度2→维度3”)。

[0066] 针对每个信息维度,结合检索策略中该维度的关联需求(如模式维度需“表结构+字段属性”、案例维度需“语义相似查询案例”),生成多源知识库适配的检索条件(如模式维度检索条件=目标表名+字段特征,案例维度检索条件=用户查询语义向量)。

[0067] 若检索策略指定并行执行,则同步调用多源知识库中各信息维度对应的检索接口,传入对应检索条件,并行返回各维度原始数据;

若检索策略指定串行执行,则按检索优先级序列依次调用各维度检索接口,前一维度检索完成后传入下一维度检索条件,串行返回各维度原始数据。

[0068] 在本实施例中,对各信息维度对应的原始数据进行整合,从而获取结构化多维度上下文信息包括:

对各维度原始数据进行清洗:剔除无效字符、补全缺失的基础信息(如案例维度补充“关联表名:订单表”),统一数据格式(如日期格式、字段命名规范)。

[0069] 计算维度整合权重(W)通过量化公式确定各维度在上下文信息中的重要性,公式如下:

$$W_i = \frac{Sim_i \times Comp_i}{\sum_{k=1}^n (Sim_k \times Comp_k)} ;$$

其中: W_i 为第i维度整合权重($\sum W_i=1$); Sim_i 为该维度原始数据与检索目标的语义相似度(取值0.5~1,由知识库语义检索接口返回); $Comp_i$ 为该维度原始数据的完整性(取值0.5~1,如字段完整度100%则 $Comp_i=1$);n为信息维度总数。

[0070] 按 W_i 降序排列各维度,权重最高的作为基础层(如模式维度),按“维度标识→核心内容(表/指标/案例描述)→细分项(字段/口径/SQL逻辑)”结构化;

其他维度作为补充层,通过关联字段(如规则维度的“金额”关联模式维度的“订单表,金额”)与基础层绑定,按“维度标识→关联字段→核心内容”结构化;

冗余消解:若不同维度重复出现同一字段说明(如案例与模式均提及“订单表.金额类型”),保留 W_i 更高的维度描述(符合融合规则的冗余处理要求),最终获取结构化多维度上下文信息。

[0071] 下面以举例的方式对本申请进行进一步详细阐述,可以理解的是,该举例并不构成对本申请的任何限制。

[0072] 假设场景如下:

零售企业业务人员查询“2024年Q3华东区A产品的销售额”,系统按完整技术流程生成准确SQL。

[0073] 步骤1:获取多源知识库

1.1 收集原始多源知识素材

模式信息:从企业数据库提取核心业务表“订单表”的完整DDL语句,剔除临时表与废弃表。订单表包含7个字段:订单ID(整数型,主键)、产品名称(字符串型)、销售地域(字符串型)、订单金额(小数型)、退款金额(小数型)、下单时间(日期时间型)、订单状态(字符串型),表间无主外键关联(单表查询场景)。

[0074] 业务术语词典:整理3个核心术语:“华东区”(地域术语,对应销售地域字段)、“A产品”(产品术语,对应产品名称)、“销售额”(指标术语,定义为“订单金额减退款金额”,关联订单金额与退款金额字段)。

[0075] 历史自然语言-SQL对:筛选1条历史成功案例,自然语言查询“查询2024年Q2华北区B产品的销售额”,对应SQL为“SELECT SUM(订单金额-退款金额) AS 销售额 FROM 订单表 WHERE 销售地域='华东区' AND 产品名称='B产品' AND 下单时间 BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-06-30' AND 订单状态='已完成'”,确保语义完全匹配。

[0076] 业务规则文档:收集1条明确规则:“销售额计算口径为订单金额减去退款金额,仅统计订单状态为‘已完成’的订单”,且规则明确关联订单表的订单金额、退款金额、订单状态字段。

[0077] 1.2 结构化处理

模式信息:解析DDL语句,整理出订单表的字段明细(含每个字段的名称、数据类型、业务注释),以及“无表间关联”的说明。

[0078] 业务术语:按“术语名称-定义-关联字段”格式标准化,例如“销售额-订单金额减退款金额-订单表.订单金额、订单表.退款金额”,同时标注术语所属业务域为“销售统计”。

[0079] 历史自然语言-SQL对:拆分自然语言查询的关键意图为“聚合统计”,关键实体为“华东区、B产品、2024年Q2”;拆解SQL的语法单元:查询表为订单表,筛选条件含销售地域、产品名称、下单时间、订单状态,聚合方式为SUM(订单金额-退款金额),并建立意图、实体与SQL语法单元的对应关系。

[0080] 业务规则:提取核心逻辑“销售额=订单金额-退款金额”,关联字段为订单表的订单金额、退款金额,约束条件为“订单状态='已完成'”,适用场景标注为“订单销售额统计类查询”。

[0081] 1.3 存入向量数据库

将上述结构化数据通过微调后的大语言模型转化为768维语义向量,例如“订单表.订单金额”的向量、“销售额=订单金额-退款金额”的向量,随后存入向量数据库并建立语义检索索引,形成可直接调用的多源知识库。

[0082] 步骤2:获取用户自然语言查询信息

用户通过系统输入自然语言查询文本:“查询2024年Q3华东区A产品的销售额”。

[0083] 步骤3:生成初步意图信息

3.1 查询语义解析结果

分词结果列表:先从多源知识库提取核心业务术语生成优先级术语表(销售额优先级0.9、华东区0.8、A产品0.8、2024年Q3 0.75),注入大语言模型的BPE分词器;微调后对用户查询逐字拆解,按优化策略合并得到6个分词单元:“查询”(ID1,非术语标记)、“2024年Q3”(ID2,术语标记)、“华东区”(ID3,术语标记)、“A产品”(ID4,术语标记)、“的”(ID5,非术

语标记)、“销售额”(ID6,术语标记),同时记录每个分词单元在查询中的起始与结束索引(如“2024年Q3”起始索引2、结束索引8)。

[0084] 语义关联列表:通过大语言模型编码器生成每个分词单元的语义向量,注入业务规则嵌入向量(如“销售额与订单金额的关联向量”),再通过自注意力机制计算关联权重——筛选出权重 ≥ 0.3 的3组关联三元组:“销售额(ID6)-指标-时间-2024年Q3(ID2)”“销售额(ID6)-指标-地域-华东区(ID3)”“销售额(ID6)-指标-产品-A产品(ID4)”,每组关联权重分别为0.8、0.75、0.7。

[0085] 3.2关键实体清单

调用大语言模型的BiLSTM-CRF实体识别子模型,结合多源知识库的术语-实体类型映射关系,识别出5个关键实体:①表实体“订单表”,关联核心业务数据;②指标实体“销售额”,关联订单表的订单金额与退款金额字段;③时间实体“2024年Q3”,关联订单表的下单时间字段;④地域实体“华东区”,关联订单表的销售地域字段;⑤产品实体“A产品”,关联订单表的产品名字段。

[0086] 3.3操作意图标识

将语义解析结果中的术语类型(如“销售额”属指标术语)、关联类型(如“指标-时间”关联),与预设标签库匹配——“聚合统计”标签的匹配度为0.85(高于0.6的判定阈值),因此生成操作意图标识“聚合统计”。

[0087] 3.4初步意图信息

整合上述查询语义解析结果(分词列表+语义关联列表)、关键实体清单、操作意图标识,形成完整初步意图信息,同时补充“每个实体与分词单元的ID绑定关系”(如“订单表”绑定无直接分词单元,通过“销售额”关联推导)。

[0088] 步骤4:生成检索策略

4.1检索知识类型清单

拆解初步意图信息,提取关键实体清单中的表/字段/指标实体、操作意图标识“聚合统计”,映射出3类需检索的知识类型:①数据库模式知识(对应表实体“订单表”与字段实体);②业务规则知识(对应指标实体“销售额”与操作意图“聚合统计”);③自然语言-SQL对知识(对应类似统计类查询的历史案例),去重后形成检索知识类型清单。

[0089] 4.2检索优先级序列

按预设权重设定优先级:数据库模式知识权重0.8、业务规则知识权重0.6、自然语言-SQL对知识权重0.4,因此优先级序列为“数据库模式知识>业务规则知识>自然语言-SQL对知识”。

[0090] 4.3知识类型关联分析结果

基于语义关联列表分析关联关系:①业务规则知识依赖数据库模式知识(需订单表的字段信息支撑销售额计算),关联强度0.8(≥ 0.3 ,属强关联);②自然语言-SQL对知识与业务规则知识协同(案例的SQL逻辑需符合销售额计算规则),关联强度0.7(≥ 0.3 ,属强关联);同时标注依赖顺序为“数据库模式知识→业务规则知识→自然语言-SQL对知识”。

[0091] 4.4检索策略生成

检索优先级序列:直接沿用“数据库模式知识>业务规则知识>自然语言-SQL对知识”;

检索执行方式:先计算语义独立度,3个知识类型的语义协同熵分别为:数据库模式与业务规则的协同熵0.2、数据库模式与案例的协同熵0.25、业务规则与案例的协同熵0.18,代入语义独立度公式计算得0.82(≥ 0.7 ,维度完全独立);再计算资源充裕度,系统空闲CPU占比60%(0.6)、空闲内存占比50%(0.5),信息维度总数3,单个检索任务平均资源消耗0.1,资源波动时长2秒,代入资源充裕度公式计算得0.67(< 1.2 ,资源不足);最终判定为“串行执行”;

融合规则:依赖关系的知识按“数据库模式知识→业务规则知识→自然语言-SQL对知识”顺序融合,协同关系的知识按强关联权重0.7加权融合。

[0092] 步骤5:获取多维度上下文信息

5.1模式检索结果

构建检索条件:从关键实体清单提取“订单表”“订单金额”“退款金额”等表/字段名称,通过微调大语言模型转化为768维语义检索向量;

发起检索操作:按串行执行策略优先发起模式检索,调用向量数据库语义检索接口,计算检索向量与库中模式知识向量的余弦相似度,筛选出相似度 ≥ 0.8 的结果;

整理结果:提取订单表的核心信息,表名“订单表”,字段明细(订单金额:小数型、退款金额:小数型、销售地域:字符串型、产品名称:字符串型、下单时间:日期时间型、订单状态:字符串型),表间无关联关系,以及每个字段的业务注释(如“订单金额:客户实际支付的订单总金额”)。

[0093] 5.2业务规则检索结果

构建检索条件:结合模式检索结果的“订单表.订单金额”“订单表.退款金额”字段、操作意图“聚合统计”,构建检索文本“订单表销售额聚合统计业务规则”,转化为语义向量;

发起检索操作:按串行顺序在模式检索后发起,调用向量数据库接口,筛选相似度 ≥ 0.8 的结果;

整理结果:提取业务规则核心信息,指标名称“销售额”,计算口径“销售额=订单金额-退款金额”,业务约束条件“仅统计订单状态='已完成'的订单”,关联字段“订单表.订单金额、订单表.退款金额、订单表.订单状态”。

[0094] 5.3案例检索结果

构建检索条件:拼接用户查询“查询2024年Q3华东区A产品的销售额”与语义关联列表(如“销售额-2024年Q3关联”),转化为语义向量;

发起检索操作:按串行顺序在业务规则检索后发起,调用向量数据库接口,筛选相似度 ≥ 0.75 的结果;

整理结果:提取历史案例核心信息,自然语言查询“查询2024年Q2华北区B产品的销售额”,对应SQL语句(含SUM(订单金额-退款金额)聚合、多条件筛选),检索相似度得分0.83,SQL涉及的表“订单表”、字段“订单金额、退款金额、销售地域、产品名称、下单时间、订单状态”,操作逻辑“筛选地域/产品/时间/订单状态+SUM聚合”。

[0095] 5.4融合生成多维度上下文信息

按融合规则确定融合顺序为“模式→规则→案例”:①基础层以模式检索结果为核心,保留订单表的字段明细与无关联关系说明;②规则层将业务规则与基础层字段绑定,为

“订单金额、退款金额”绑定销售额计算口径,为“订单状态”绑定“已完成”约束;③案例层将案例的操作逻辑与前两层关联,标注“可复用逻辑:用SUM(订单金额-退款金额)计算销售额,筛选条件含地域、产品、时间、订单状态”;最后补充关联说明“业务规则基于订单表字段定义,案例逻辑基于业务规则口径适配”,形成完整多维度上下文信息。

[0096] 步骤6:生成上下文增强的提示词

6.1结构化上下文片段

按层级拆分多维度上下文信息:①基础模式片段:“订单表含订单金额(小数型)、退款金额(小数型)、销售地域(字符串型)、产品名称(字符串型)、下单时间(日期时间型)、订单状态(字符串型)字段,无表间关联”;②业务规则片段:“销售额=订单金额-退款金额,仅统计订单状态='已完成'的订单”;③复用案例片段:“类似查询用SUM(订单金额-退款金额)聚合销售额,筛选条件含地域、产品、时间范围、订单状态”;同时剔除无关内容(如未涉及的其他表字段信息),确保片段聚焦当前查询。

[0097] 6.2初始增强提示词

搭建提示词基础框架(明确任务指令“将用户查询转化为符合业务规则的SQL”),按“基础模式→业务规则→案例”顺序注入结构化片段(如“基础模式:订单表含订单金额(小数型)…无表间关联”),最后补充用户查询“查询2024年Q3华东区A产品的销售额”,并强调“需结合上述表结构、业务规则、案例逻辑生成SQL”,形成逻辑连贯的初始增强提示词。

[0098] 6.3优化生成最终提示词

冗余信息剔除:删除初始提示词中重复的“订单表字段”描述(如初始提示词两次提及“订单状态字段”,保留1次),删除与SQL生成无关的“字段数据类型详细解释”(如仅保留“小数型”,删除“小数型精度为10位整数+2位小数”);

关键信息高亮:通过文字强调关键内容,如“重点关注销售额的计算口径为订单金额减退款金额,需包含订单状态='已完成'的筛选条件,聚合方式用SUM(订单金额-退款金额),时间范围限定为2024年Q3(2024-07-01至2024-09-30)”;

逻辑顺滑调整:用“首先依据基础模式确定订单表的核心字段,其次按业务规则明确销售额计算口径与订单状态约束,最后参考案例复用SUM聚合与多条件筛选逻辑”串联文本,形成上下文增强的提示词。

[0099] 步骤7:生成SQL语句

7.1获取大语言模型

选择经Text-to-SQL任务微调的开源模型(如Llama 2-13B微调版),部署至企业私有服务器,配置推理参数:最大生成长度2048、温度系数0.2(平衡准确性与灵活性)、请求超时时间30秒。

[0100] 7.2生成初始SQL语句

拼接输入文本:将上下文增强的提示词与约束指令(“需使用订单表的订单金额、退款金额等核心字段;SQL符合MySQL语法;避免SELECT*,明确指定聚合字段;时间范围格式为'YYYY-MM-DD'”)按“任务指令→约束规则→上下文→用户查询”顺序拼接;

调用模型推理:将拼接后的文本传入大语言模型,按预设参数发起请求;

提取初始SQL:从模型输出中提取纯SQL文本,剔除“以下是生成的SQL:”等前缀,得到初始SQL语句:

“SELECT SUM(订单金额-退款金额) AS 销售额 FROM 订单表 WHERE 销售地域='华东区' AND 产品名称='A产品' AND 下单时间 BETWEEN '2024-07-01' AND '2024-09-30' AND 订单状态='已完成'”。

[0101] 7.3 字段映射校验

拆解SQL语法单元：用SQL解析工具拆解初始SQL，得到FROM子句表名“订单表”，SELECT子句字段“订单金额、退款金额”，WHERE子句字段“销售地域、产品名称、下单时间、订单状态”；

表名校验：对比模式检索结果中的表名，确认“订单表”存在，无不存在的表；

字段校验：确认每个字段均属于订单表（如“销售地域”在订单表字段清单中存在，无“用户表.销售地域”这类跨表错误）；

生成校验结果：所有表、字段均匹配，校验结果为“通过”。

[0102] 7.4 获取最终SQL语句

因字段校验结果无问题，直接将初始SQL语句作为最终SQL语句，可直接在企业目标数据库中执行。

[0103] 本申请具有如下优点：

整合目标数据库模式信息（表结构、主外键）、业务术语词典、历史自然语言-SQL对、业务规则文档四类核心知识，覆盖数据结构-业务语义-历史经验-规则约束全链路，避免单一知识源的局限性。

[0104] 对不同类型知识按统一逻辑拆解（如模式信息解析为表-字段层级、业务规则提取核心逻辑+关联字段），转化为标准化结构化数据，便于后续检索和融合。

[0105] 将结构化知识存入向量数据库并建立语义检索索引，结合微调LLM生成的语义向量，支持基于语义的精准匹配（如余弦相似度筛选），突破传统关键词检索的局限。

[0106] 通过注入业务术语优先级、微调BPE分词器合并阈值，避免业务术语（如“华东区A产品”）被割裂，确保分词结果贴合业务场景。

[0107] 结合业务规则嵌入向量计算分词单元的语义关联权重，生成三元组关联列表，精准识别查询内的逻辑关系（如“销售额-时间”“产品-指标”）。

[0108] 基于意图信息拆解出需检索的知识类型（模式/规则/案例），避免无效检索，聚焦核心需求。

[0109] 结合“语义独立度”（判断知识维度是否独立）和“资源充裕度”（CPU/内存空闲情况），动态选择并行或串行检索，既保证检索效率，又避免系统资源过载。

[0110] 按“依赖关系分层融合、协同关系加权融合”的规则整合检索结果，确保知识间的逻辑连贯性（如模式知识为基础，规则知识依赖模式，案例知识适配前两者）。

[0111] 信息聚焦且结构化，为SQL生成提供强支撑

整合模式（表结构）、规则（指标口径/约束）、案例（历史操作逻辑）三类上下文，覆盖SQL生成所需的“数据基础-业务约束-参考逻辑”。

[0112] 通过权重计算确定各维度优先级，构建“基础层-补充层”的层级结构，同时剔除重复信息（如多维度重复的字段说明），确保上下文聚焦用户查询，无冗余干扰。

[0113] 按层级拆分上下文并融入预设框架，确保提示词逻辑连贯，覆盖核心信息；

冗余剔除+关键高亮：删除无关内容（如字段类型详细解释），高亮核心信息（如销

售额计算口径、筛选条件),强化LLM对关键需求的捕捉,减少生成偏差。

[0114] 在输入中加入语法(如MySQL)、字段使用(避免SELECT*)等约束,确保SQL符合数据库规范;

通过SQL解析工具校验表/字段的有效性,若存在不匹配则反馈修正,彻底避免“表不存在”“字段跨表”等低级错误,保障SQL可直接执行。

[0115] 业务人员无需掌握SQL语法,仅通过自然语言即可生成准确SQL,提升非技术人员的数据分析效率;

通过业务规则、术语词典的定制化,可适配零售、金融等不同行业场景,结合历史案例复用,进一步提升复杂查询的生成准确性。

[0116] 动态上下文感知检索:系统不是固定地检索所有知识,而是基于用户查询的实时解析,自主决定检索策略(如优先检索数据库模式、历史案例或业务规则),确保检索的精准性和效率。

[0117] 这解决了传统RAG在复杂查询中出现的上下文割裂问题,例如当用户查询涉及多表关联时,系统能自动检索相关的外键关系和历史查询模式。

[0118] 多源知识库集成:知识库不仅包含数据库模式(DDL),还融合了历史“自然语言-SQL”对、业务术语词典、业务规则文档等,形成多维度的知识源。

[0119] 知识库以向量化形式存储,支持高效语义检索,使系统能理解业务语义(如“高价值客户”的定义),而不仅仅是语法匹配。

[0120] 自主规划与执行引擎:引入自主规划模块(基于ReAct机制),使智能体能像人类专家一样拆解查询任务、规划检索路径、调用工具(SQL校验器)、并动态调整策略。

[0121] 例如,对于模糊查询(如“销售最好的产品”),系统会先检索业务规则以明确“销售最好”的计算口径,再生成SQL。

[0122] 增量学习与反馈闭环:系统通过用户反馈(如SQL执行结果确认或修正)自动更新知识库,将成功查询对作为新样本存储,实现持续优化。

[0123] 这使系统能适应业务变化(如新增数据表),减少重复错误,提升长期准确性。

[0124] 安全性与性能优化:内置SQL风险校验模块,对生成的SQL进行语法检查、性能预测(如避免全表扫描)、和数据安全审查(如敏感字段脱敏)。

[0125] 支持预览执行和自然语言解释,增强用户信任和操作安全。

[0126] 高准确性:通过Agentic RAG框架,动态、精准地检索与当前查询最相关的多维度上下文,极大减少了模型“幻觉”,生成的SQL与业务实际高度贴合。

[0127] 强泛化能力:不依赖于固定的规则模板,能够通过检索历史案例和业务规则,理解并适应各种复杂的自然语言表达和业务场景。

[0128] 持续进化:建立了“使用-反馈-学习”的闭环,系统能够从用户反馈中不断积累经验,知识库越用越丰富,模型性能持续提升。

[0129] 安全可靠:内置的SQL风险校验和预览机制,有效避免了危险操作和性能低下的查询被直接执行,保障了数据库的安全与稳定

本申请还提供了一种基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统,所述基于检索增强生成和自主规划的自然语言至SQL查询系统包括:

多源知识库获取模块,所述多源知识库获取模块用于获取多源知识库;

用户自然语言查询信息获取模块,所述用户自然语言查询信息获取模块用于获取用户自然语言查询信息;

初步意图信息获取模块,所述初步意图信息获取模块用于根据用户自然语言查询信息生成初步意图信息;

检索策略生成模块,所述检索策略生成模块用于根据初步意图信息生成检索策略;

多维度上下文信息获取模块,所述多维度上下文信息获取模块用于根据所述检索策略,并行或串行执行检索,从而获取多维度上下文信息;

上下文增强的提示词获取模块,所述上下文增强的提示词获取模块用于根据所述多维度上下文信息以及用户自然语言查询信息生成上下文增强的提示词;

SQL语句生成模块,所述SQL语句生成模块用于根据上下文增强的提示词生成SQL语句。

[0130] 虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

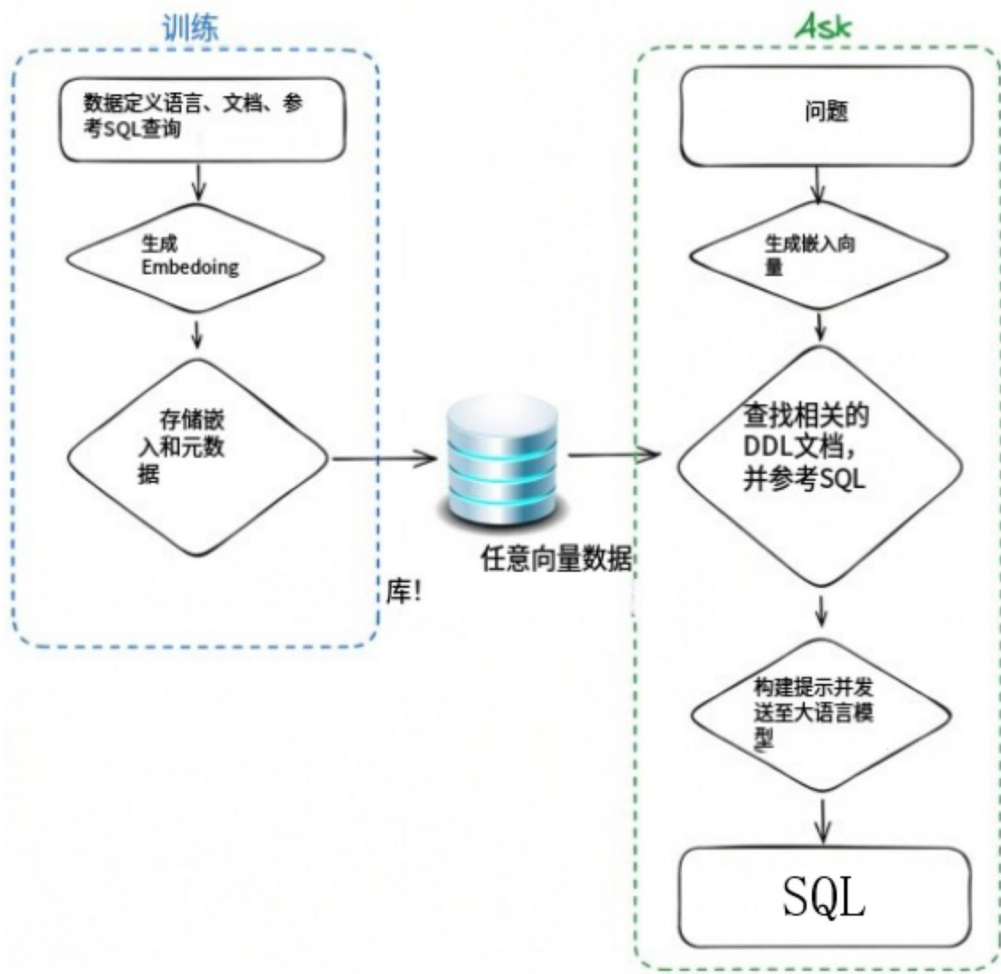


图1

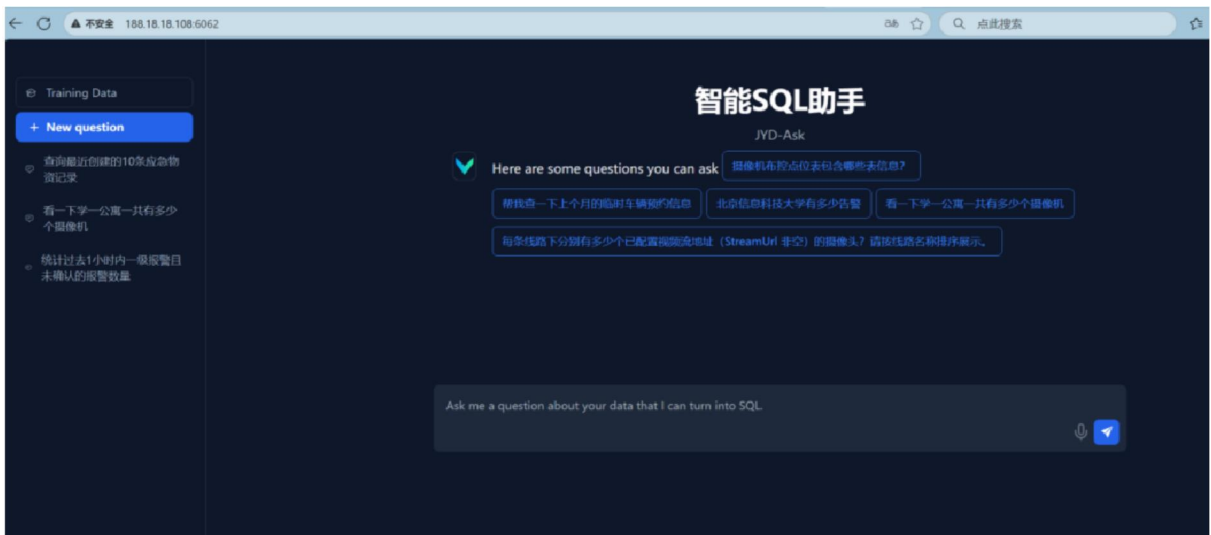


图2

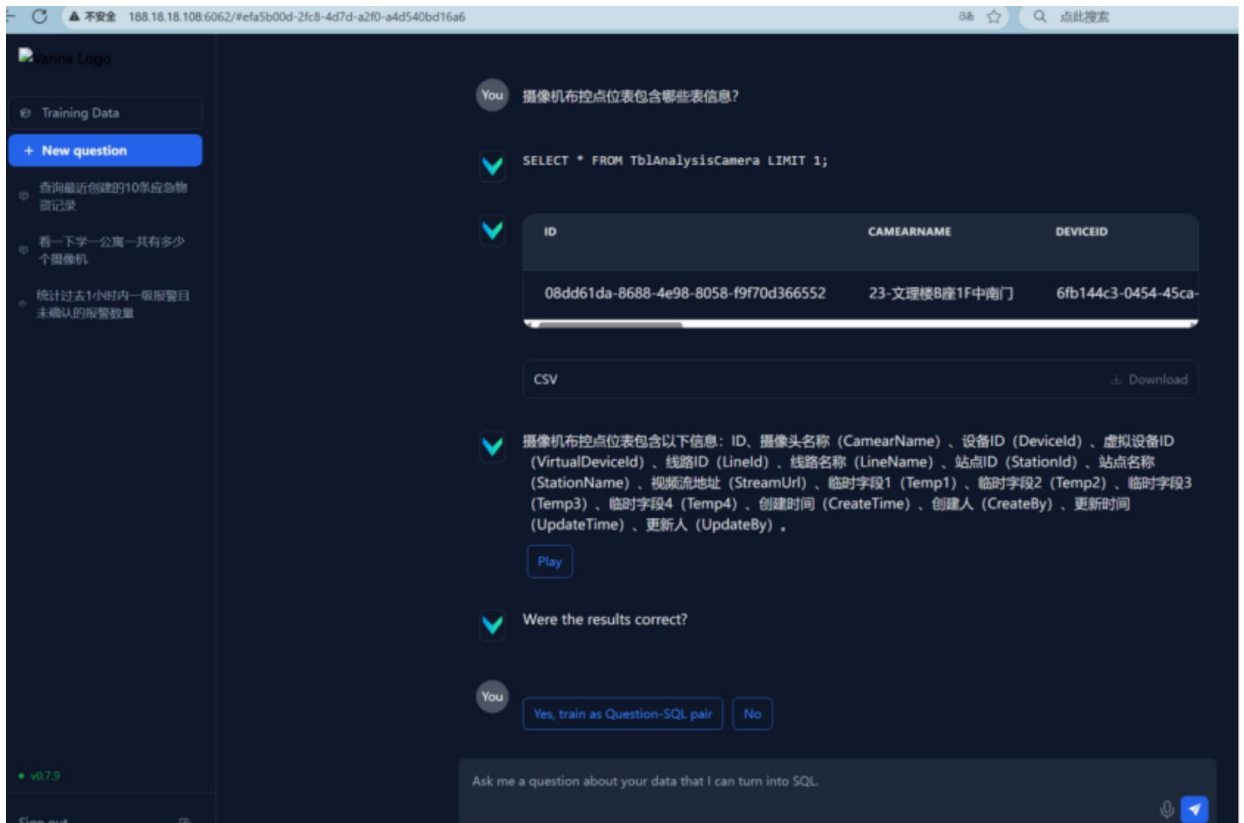


图3

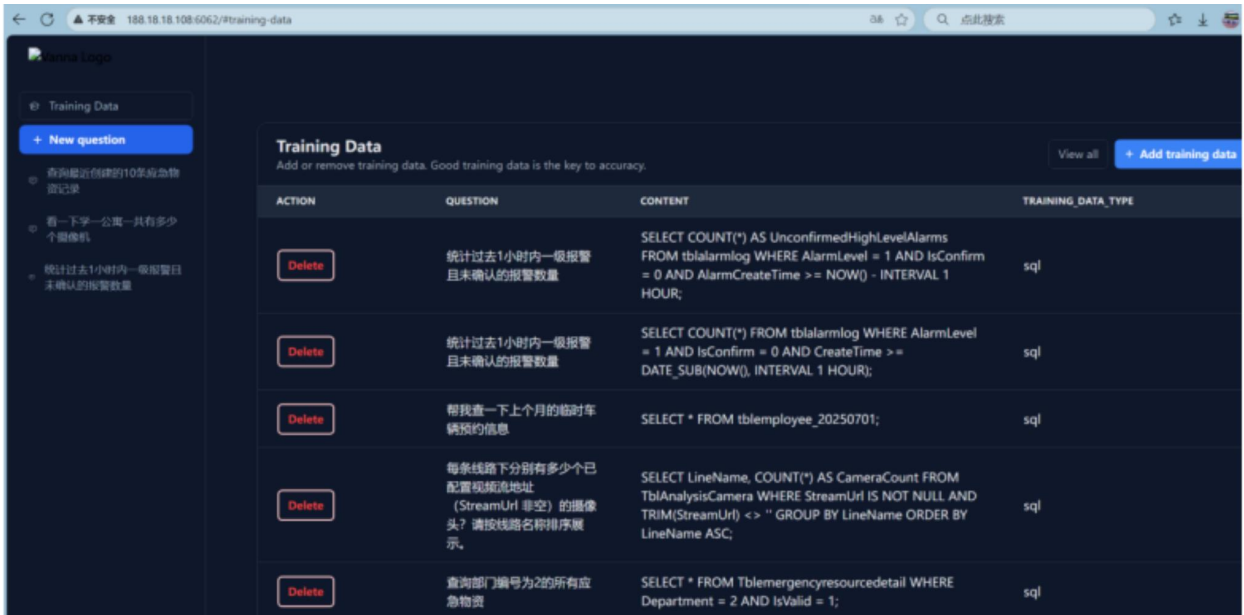


图4